

3-12-2021

Macchine Elettriche

Le macchine elettriche hanno alla base i circuiti. La prima macchina che analizziamo è il **trasformatore**:

- Non è una macchina mobile/rotante.

Quali grandezze servono?

- H = **Intensità magnetica**: espressa in Ampere/metro (A/m).
- B = **Induzione magnetica**: espressa in Tesla (T).

Differenza tra induzione ed intensità magnetica:

Sono legate dalla relazione: $B = \mu H$

dove μ è la permeabilità magnetica, pari a $\mu = \mu_0 \mu_r$.

- μ_0 = permeabilità nel vuoto ($4\pi \times 10^{-7}$ H/m).
- μ_r = permeabilità relativa (es. un filo conduttore avvolto attorno a un cavo ferromagnetico). A parità di H , B dipende dal particolare materiale ferromagnetico. B può quindi cambiare in base al materiale.

Altra grandezza:

- Φ = **Flusso magnetico**: $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

B può essere chiamato anche *densità del flusso magnetico*.

Cosa ci dice la formula del flusso magnetico?

Ci dice che se le linee del campo magnetico sono costanti e uniformi su S , allora la formula si può scrivere come:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

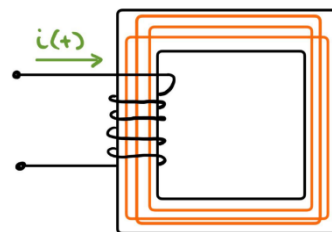
Il flusso ha un'interpretazione di quella che è una "portata" del vettore induzione magnetica.

Cosa sono i circuiti magnetici?

Immaginiamo di avere un materiale ferromagnetico.

Questo forma un percorso chiuso. Avvolgiamo attorno a un tronco del materiale un filo con un numero di avvolgimenti (numero di spire N) che produce un campo magnetico al di là dell'intensità H .

Questa $i(t)$ produce un campo magnetico; il materiale ferromagnetico è circa 1000 volte più permeabile dell'aria; quindi, la gran parte delle linee del campo magnetico si richiudono all'interno del materiale ferromagnetico stesso.



Per poterlo studiare accuratamente ci serve la **Legge di Ampère**:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

Scegliamo una linea chiusa γ (quella centrale al nucleo):

$$\oint_{\gamma} \frac{B}{\mu} dl = \sum I$$

Ipotizzando B costante in una sezione di tronco:

$$\oint_{\gamma} \frac{\Phi}{\mu_0 \mu_r S} dl = \sum I$$

Visto che abbiamo una linea chiusa composta da 4 parti rettilinee, possiamo scrivere:

$$\sum_{i=1}^4 \frac{\Phi_i}{\mu_0 \mu_{r,i} S_i} \cdot l_i = \sum I = N \cdot i$$

Legge di Hopkinson

È la legge utilizzata per l'analisi dei circuiti magnetici. Si sfrutta l'analogia con i circuiti elettrici:

- Il **flusso** (Φ) gioca il ruolo della corrente elettrica.
- **Riluttanza:** $\mathcal{R} = \frac{l_i}{\mu_0 \mu_r S_i}$ dove $\mu_0 \mu_r$ è la permeabilità magnetica.
- $N \cdot i$: Tensione magnetica (o Forza Magnetomotrice).

Legge di Hopkinson in generale:

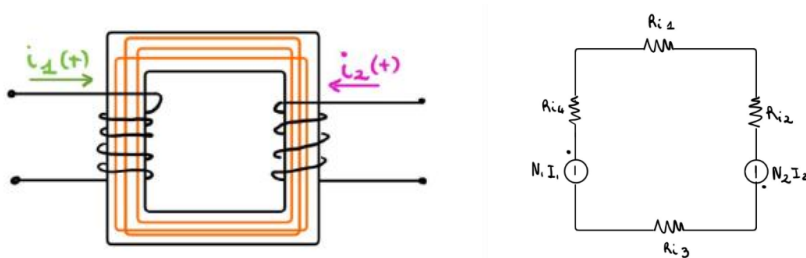
$$\sum_{i=1}^n \mathcal{R}_i \cdot \Phi_i = \sum_{j=1}^m N_j \cdot I_j$$

- m è il numero degli avvolgimenti che compaiono nel circuito magnetico lungo la curva γ scelta.
- n è il numero di tronchi/lati della linea chiusa scelta.

Quindi, avendone uno più complesso, si può scrivere in modo più semplice se conosco la geometria del circuito.

In corrispondenza degli avvolgimenti andrà un generatore di tensione con il segno assegnato usando la **regola della mano destra**. Scrivendo la formula per la maglia usando Kirchhoff avrò le equazioni che mi fanno ottenere nuovamente la Legge di Hopkinson.

Es.



Ipotizzando un verso di percorrenza della maglia in senso **orario** con il flusso Φ orario, l'equazione di Kirchhoff delle tensioni magnetiche (Legge di Hopkinson) per questo circuito è:

$$\mathcal{R}_{i1} \Phi + \mathcal{R}_{i2} \Phi + \mathcal{R}_{i3} \Phi + \mathcal{R}_{i4} \Phi = N_1 I_1 + N_2 I_2$$

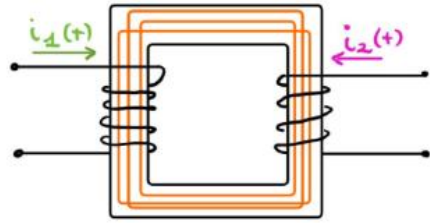
Raccogliendo il flusso Φ al primo membro:

$$(\mathcal{R}_{i1} + \mathcal{R}_{i2} + \mathcal{R}_{i3} + \mathcal{R}_{i4}) \cdot \Phi = N_1 I_1 + N_2 I_2$$

In linea generale la legge di Hopkinson dipende dalla geometria del circuito. Al posto delle correnti di Kirchhoff avrò il flusso, ipotizzando di non avere flussi dispersi in aria.

Trasformatore Ideale

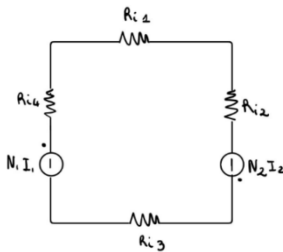
È formato da un materiale ferromagnetico con 2 avvolgimenti: **avvolgimento primario** e **avvolgimento secondario** con numero di spire differente ($N_1 \neq N_2$), e quindi con tensioni e correnti differenti.



È ideale perché si fanno tre ipotesi:

1. Resistenza degli avvolgimenti $R = 0$.
2. $\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$ (permeabilità infinita, quindi la totalità delle linee di campo si chiudono nel materiale e nel circuito).
3. $\mu_{\text{ferro}} = \text{costante}$.

Studiamo questo circuito:



Le 4 riluttanze ($\mathcal{R}$) non è detto che siano uguali perché dipendono dalla geometria e dai materiali. Con il trasformatore ideale $\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$, quindi la riluttanza tende a zero e la formula si semplifica.

$$(\mathcal{R}_{i1} + \mathcal{R}_{i2} + \mathcal{R}_{i3} + \mathcal{R}_{i4}) \cdot \Phi = N_1 I_1 + N_2 I_2$$

$$N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0$$

Definiamo il **Rapporto spire**:

$$n = \frac{N_1}{N_2}$$

Nel trasformatore ideale si ottiene che le correnti I_1 e I_2 sono legate dal rapporto spire:

$$I_1 = -\frac{N_2}{N_1} \cdot I_2$$

Anche le tensioni sono legate dal rapporto spire. E_1 ed E_2 valgono:

$$\dot{E}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 N_1 = j\omega \Phi_1 N_1$$

$$\dot{E}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 N_2 = j\omega \Phi_2 N_2$$

Con $\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$, il flusso è lo stesso su entrambi i rami ($\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi$), quindi:

$$j\omega \Phi N_1 \quad \text{e} \quad j\omega \Phi N_2$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

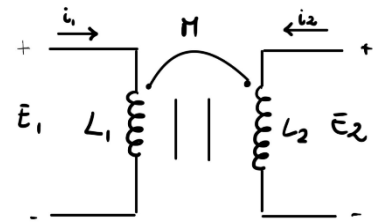
Queste equazioni valgono sia tra fasori che tra valori efficaci. Si parla di fasori perché l'alimentazione non può essere in continua (altrimenti avremmo dei cortocircuiti).

Potenza Apparente:

$$S_1 = E_1 I_1, S_2 = E_2 I_2$$

Sostituendo le relazioni di E ed I , vediamo che $S_2 = -S_1$. I trasformatori si dividono in *elevatori* o *riduttori* in base a sé la tensione viene aumentata o diminuita.

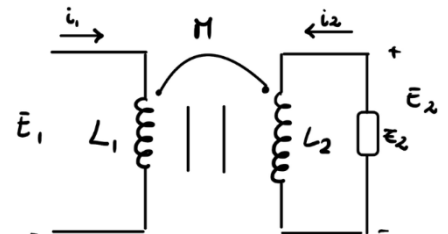
Il **simbolo del trasformatore ideale** è quello di due induttori mutualmente accoppiati con accoppiamento ideale (indicato con 2 linee parallele verticali tra essi).



Le correnti si scelgono convenzionalmente entranti nelle due porte.

Perché si usa la potenza apparente?

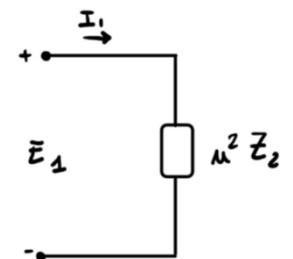
Per vederlo usiamo un esempio: colleghiamo un'impedenza Z_2 alla seconda porta. Si vede che $\dot{E}_2 = -\dot{Z}_2 \dot{I}_2$ (con il segno meno perché la corrente ha verso opposto).



Facendo i passaggi si ottiene:

$$\frac{\dot{E}_1}{\dot{I}_1} = n^2 \dot{Z}_2$$

Un'impedenza al secondario di valore Z_2 è equivalente a un'impedenza al primario di valore $n^2 Z_2$. Cosa vuol dire? È come se l'impedenza fosse collegata direttamente ai capi dai quali si calcola la tensione E_1 .

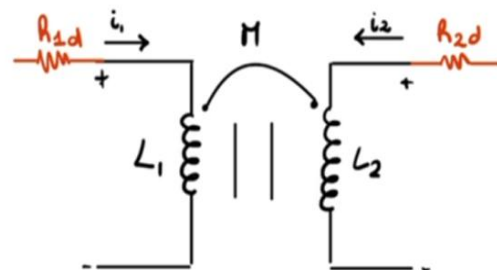


E quindi perché si usa la potenza apparente? Perché lo stesso trasformatore non può sapere a priori se erogherà potenza attiva o reattiva: questo dipende unicamente dal tipo di carico Z_2 applicato. È ideale, quindi tutte le linee di flusso di I_1 si concatenano con I_2 e viceversa.

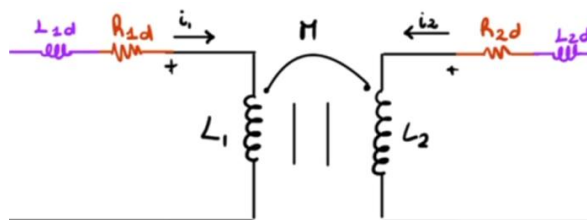
Trasformatore Reale

Qui si "rilassano" le ipotesi di idealità:

1. **Si rimuove la prima ipotesi ($R = 0$):** Si aggiungono due resistenze in serie agli avvolgimenti: R_{1d} (resistenza dell'avvolgimento primario) e R_{2d} (resistenza dell'avvolgimento secondario). Di conseguenza, le tensioni ai morsetti d'ingresso e d'uscita non sono più legate esattamente dal rapporto spire a causa delle cadute di potenziale sugli avvolgimenti. Anche il legame diretto tra le potenze cambia.



2. **Si rimuove la seconda ipotesi ($\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$):** Si aggiungono in serie due induttanze L_{1d} e L_{2d} , che rappresentano le induttanze di dispersione primaria e secondaria. Esse tengono conto del fatto che vi saranno dei flussi dispersi (ovvero linee di campo che si richiudono nell'aria e non nel materiale ferromagnetico).



Lezione 7-12-2021

1. Rilassamento delle Ipotesi di Idealità

Nel trasformatore reale si rilassano progressivamente le tre ipotesi semplificative viste nel caso ideale:

1. Prima ipotesi rilassata ($R = 0$ non più valida):

Gli avvolgimenti di primario e secondario presentano resistenze ohmiche. Si modellano inserendo in serie due resistenze, R_{1d} ed R_{2d} . Esse provocano dissipazione di potenza per effetto Joule, causando il riscaldamento del primario e del secondario.

2. Seconda ipotesi rilassata ($\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$ non più valida):

La permeabilità del ferro non è infinita, per cui esistono flussi magnetici dispersi (linee di campo che si chiudono nell'aria e non nel nucleo). Questi si modellano aggiungendo in serie due induttanze di dispersione, L_{1d} ed L_{2d} .

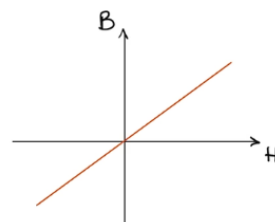
3. Terza ipotesi rilassata ($\mu_{\text{ferro}} = \text{costante}$ non più valida):

Nella realtà il legame costitutivo $B = \mu H$ non è lineare.

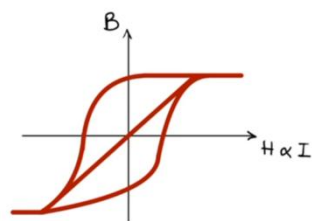
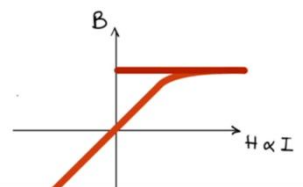
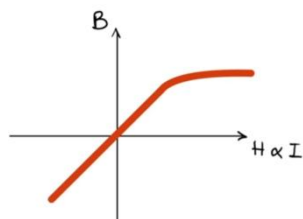
2. Non Linearità del Ferro: Saturazione ed Isteresi

Se rappresentiamo B in funzione di H su un piano cartesiano:

- Se μ fosse costante, il grafico $B(H)$ sarebbe una retta passante per l'origine con pendenza μ . Poiché H è proporzionale alla corrente I , un aumento di corrente farebbe crescere arbitrariamente B .



- Saturazione:** Nella realtà non si può magnetizzare un materiale oltre un certo limite. Oltre un determinato valore di H (e quindi di I), la curva si discosta dalla retta e si appiattisce: il materiale si è "saturato" e B non aumenta più significativamente.
- Isteresi Magnetica:** Se, dopo aver magnetizzato il ferro, si riduce la corrente I fino a 0 (quindi $H = 0$), il campo B non torna a zero ma mantiene un valore residuo B_r (magnetizzazione residua).



Per annullare B , occorre invertire la corrente applicando un campo coercitivo $-H_c$. Di conseguenza, per un dato valore di H non corrisponde un unico valore di B : il valore attuale di B dipende dalla "storia" magnetica del materiale.

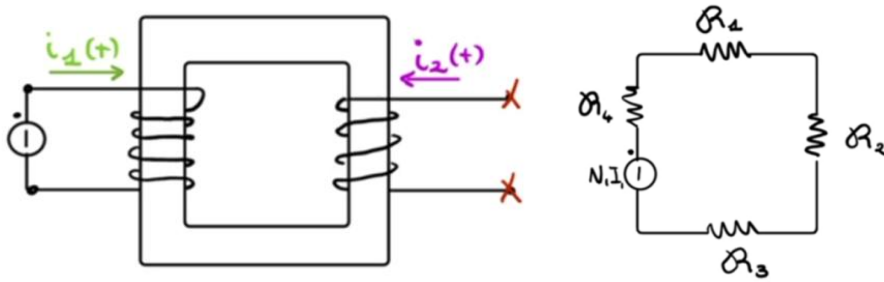
3. Circuito Equivalente del Trasformatore Reale

In base alle evidenze sperimentali di laboratorio, per modellare il comportamento del trasformatore si distinguono due condizioni operative:

A) Funzionamento a Vuoto ($I_2 = 0$)

Se la porta 2 (secondario) è lasciata aperta, la corrente I_2 è nulla e il generatore di forza magnetomotrice $N_2 I_2$ diventa un cortocircuito. Al primario scorre una piccola corrente I_{10} (corrente a vuoto). La legge di Hopkinson diventa:

$$N_1 I_{10} = f(\mathcal{R}, \Phi_0)$$



B) Funzionamento Sotto Carico ($I_2 \neq 0$)

Quando il secondario è chiuso su un carico, la corrente $I_2 \neq 0$. La legge di Hopkinson completa si scrive:

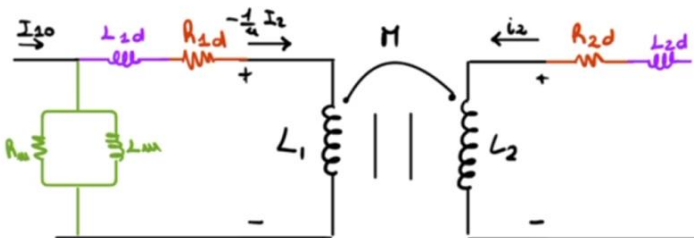
$$N_1 I_1 + N_2 I_2 = f(\mathcal{R}, \Phi)$$

Sperimentalmente si osserva che il flusso a carico è circa pari al flusso a vuoto ($\Phi \approx \Phi_0$). Quindi:

$$N_1 I_1 + N_2 I_2 \approx N_1 I_{10} \Rightarrow I_1 = I_{10} - \frac{N_2}{N_1} I_2 = I_{10} - \frac{1}{n} I_2$$

Nel circuito equivalente elettrico, questo si traduce aggiungendo in parallelo al primario un **ramo di magnetizzazione** derivato, in cui scorre la corrente I_{10} :

- **Resistenza di magnetizzazione R_m** : modella le perdite di potenza attiva nel ferro dovute all'isteresi e alle correnti vorticosi (correnti parassite indotte nel nucleo).
- **Induttanza di magnetizzazione L_m** : tiene conto dello sfasamento reattivo tra tensione e corrente osservato a vuoto.



4. Determinazione dei Parametri: Prove di Laboratorio

Per identificare i valori dei componenti del circuito equivalente di un trasformatore commerciale si eseguono due prove di laboratorio.

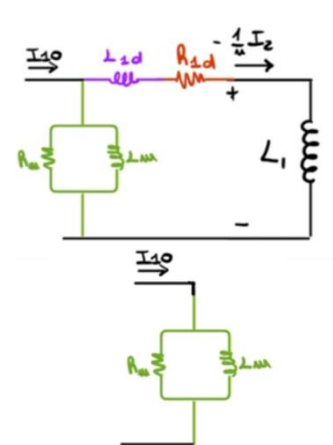
Prova 1: Prova a Vuoto

Si lascia il secondario aperto ($I_2 = 0$), quindi la parte di circuito a valle scompare. L'unica corrente che circola al primario è I_{10} . Poiché R_m e L_m sono in parallelo, conviene esprimere il ramo con l'**ammettenza di magnetizzazione**:

$$\dot{Y}_m = G_m + jB_m$$

dove G_m è la conduttanza e B_m è la suscettanza.

Poiché è difficile misurare i fasori complessi diretti ($\dot{I}_0$ e $\dot{V}_0$), in laboratorio si misurano i tre valori efficaci reali tramite wattmetro, amperometro e voltmetro: P_0 (**potenza attiva a vuoto**), I_0 e V_0 .



Per ricavare G_m e B_m si risolve il seguente sistema di 3 equazioni:

1. **Dalla potenza attiva:**

$$P_0 = G_m V_0^2 \Rightarrow G_m = \frac{P_0}{V_0^2}$$

2. **Dal modulo dell'ammettenza:**

$$|\dot{Y}_m| = \frac{I_0}{V_0}$$

3. **Dalla relazione pitagorica $|\dot{Y}_m| = \sqrt{G_m^2 + B_m^2}$:**

$$B_m = -\sqrt{|\dot{Y}_m|^2 - G_m^2}$$

(Si sceglie la soluzione negativa perché l'ammettenza induttiva ha parte immaginaria negativa, essendo $\frac{1}{j\omega L} = -j\frac{1}{\omega L}$).

Prova 2: Prova in Cortocircuito

Si applica un cortocircuito sui morsetti del secondario ($V_2 = 0$) e si alimenta il primario con una tensione molto ridotta V_{cc} .

Circuito equivalente durante la prova in cortocircuito. Il ramo di magnetizzazione ($R_m \parallel L_m$) viene trascurato/cancellato perché la corrente a vuoto I_{10} è trascurabile rispetto alla corrente di cortocircuito ($I_{10} \ll \frac{1}{n} I_2$). I parametri del secondario (R_{2d}, L_{2d}) vengono riportati al primario moltiplicandoli per n^2 .

Poiché il ramo in parallelo si trascura, il circuito si riduce a un unico blocco in serie con **parametri aggregati (riportati al primario)**:

- **Resistenza equivalente di cortocircuito:** $R_{cc} = R_{1d} + n^2 R_{2d}$
- **Induttanza equivalente di cortocircuito:** $L_{cc} = L_{1d} + n^2 L_{2d}$

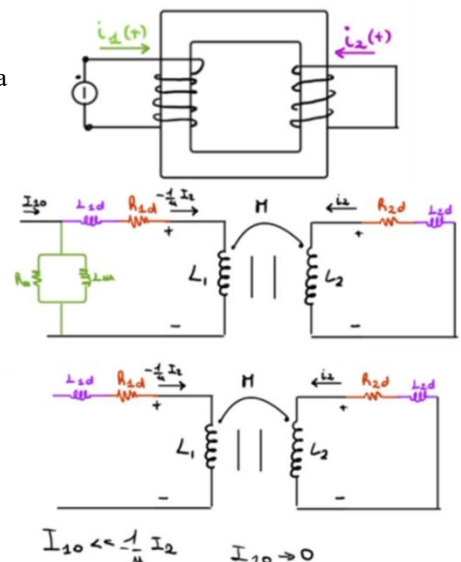
Misurando P_{cc} (**potenza di cortocircuito**), I_{cc} e V_{cc} , si risolvono le 3 equazioni:

1. **Dalla potenza attiva dissipata per effetto Joule:** $P_{cc} = R_{cc} I_{cc}^2 \Rightarrow R_{cc} = \frac{P_{cc}}{I_{cc}^2}$
2. **Dal modulo dell'impedenza di cortocircuito:** $Z_{cc} = \frac{V_{cc}}{I_{cc}}$
3. **Dalla reattanza di cortocircuito X_{cc} :** $X_{cc} = +\sqrt{Z_{cc}^2 - R_{cc}^2}$

(Si sceglie il segno positivo perché la reattanza è di tipo induttivo).

Infine, nota la pulsazione della rete $\omega = 2\pi f$, si risale all'induttanza equivalente di cortocircuito:

$$L_{cc} = \frac{X_{cc}}{\omega}$$



9-12-2021

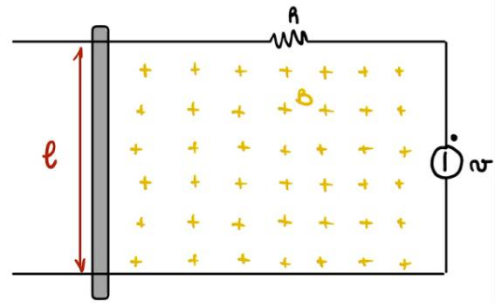
Conversione Elettromeccanica dell'Energia

1. Principi Generali e la "Macchina Rudimentale"

Nello studio delle macchine elettriche, le grandezze potenza ed energia sono intercambiabili. Per comprendere come l'energia elettrica si trasformi in movimento meccanico (e viceversa), si analizzano i principi fisici fondamentali tramite un modello didattico noto come **macchina rudimentale** (o *trasduttore a bobina mobile*).

La macchina si compone di:

- Due binari conduttori paralleli posti a distanza l .
- Una barretta conduttrice mobile di lunghezza l che scorre sui binari chiudendo il circuito elettrico.
- Un generatore di tensione v che alimenta il circuito.
- Un campo magnetico uniforme $\vec{B}$ ortogonale al piano dei binari (convenzionalmente diretto in verso entrante nel foglio, indicato con il simbolo $+$).



La presenza del campo magnetico $\vec{B}$ è l'elemento essenziale che rende possibile la conversione di energia.

2. Le Due Leggi Fondamentali: BLi ed BLu

Il funzionamento della macchina rudimentale si basa direttamente sulla **Forza di Lorentz**:

$$\vec{F} = q(\vec{u} \times \vec{B})$$

dove usiamo la lettera u per indicare la velocità delle cariche (o della barretta) per non confonderla con la tensione v del generatore.

A) Legge BLi (Funzionamento da Motore)

Quando il circuito è attraversato da una corrente $I = \frac{dq}{dt}$, le cariche si muovono all'interno della barretta con velocità u' lungo l'asse della barretta stessa. Moltiplicando per la lunghezza l , si ha:

$$l \cdot I = l \frac{dq}{dt} = u' dq \Rightarrow l \cdot I = qu'$$

Moltiplicando entrambi i membri per l'induzione magnetica B (ortogonale alle cariche), si ricava il modulo della forza meccanica che agisce sulla barretta:

$$F = B \cdot l \cdot I \quad (\text{Legge } BLi)$$

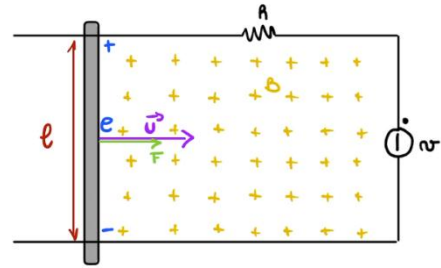
Verso del moto: Applicando la regola della mano destra, la forza $\vec{F}$ spinge la barretta verso destra. In questo caso la macchina funziona da **motore**: la potenza elettrica fornita dal generatore viene trasformata in potenza meccanica senza l'ausilio di forze esterne.

B) Legge BLu (Funzionamento da Generatore)

Se un agente esterno muove la barretta verso destra con velocità u , le cariche contenute nella barretta si muovono con quella stessa velocità u immerse nel campo $\vec{B}$. La forza di Lorentz $F = quB$ spinge le cariche lungo la barretta. Dividendo per la carica q e moltiplicando per la lunghezza l , si ottiene il lavoro per unità di carica, ovvero una tensione indotta e :

$$e = \frac{F \cdot l}{q} = B \cdot l \cdot u \quad (\text{Legge } BLu)$$

Polarità: Con la velocità u verso destra e il campo $\vec{B}$ entrante, le cariche positive vengono spinte verso l'alto (regola della mano destra). Il morsetto positivo della forza elettromotrice indotta e si trova quindi sul ramo superiore della barretta. In questo regime la macchina funziona da **generatore**: muovendo meccanicamente la barretta si eroga potenza elettrica al circuito.



3. Regimi di Funzionamento e Bilancio Elettrico

In generale, nella macchina coesistono entrambi gli effetti: la barretta si muove con velocità u e contemporaneamente è percorsa da una corrente I . Analizzando la maglia del circuito elettrico si ha:

$$-v + R \cdot i + e = 0 \Rightarrow i = \frac{v - e}{R}$$

Si possono distinguere tre casi di funzionamento in base alla corrente I :

1. $I > 0 \Rightarrow v > e$ (**Funzionamento da Motore**): La tensione del generatore supera la fem indotta. La corrente entra dal morsetto positivo di v e la potenza elettrica erogata dal generatore viene trasformata in potenza meccanica.
2. $I < 0 \Rightarrow v < e$ (**Funzionamento da Generatore**): La tensione indotta e supera la tensione v . La corrente viene spinta in verso opposto; la macchina assorbe potenza meccanica dall'esterno ed eroga potenza elettrica al generatore.
3. $I = 0 \Rightarrow v = e$ (**Funzionamento Ideale a Vuoto**): La tensione indotta è uguale e opposta a quella del generatore ($v = Blu_0$). In questa condizione ideale non vi sono perdite, l'efficienza è del 100% e le potenze scambiate sono nulle. La velocità u_0 rappresenta la **velocità ideale a vuoto**:

$$u_0 = \frac{v}{B \cdot l}$$

4. Equilibrio Meccanico e Calcolo della Velocità a Regime

Per determinare la velocità effettiva u della barretta, si scrivono le equazioni di equilibrio del sistema:

- **Equilibrio elettrico:** $i = \frac{v - e}{R} = \frac{v - Blu}{R}$
- **Equilibrio meccanico:** $F - F_r = M \frac{du(t)}{dt}$

A regime la velocità è costante ($\frac{du}{dt} = 0$), quindi la forza motrice Bli e la forza resistente esterna F_r si equilibrano ($Bli - F_r = 0$).

Sostituendo l'espressione della corrente i nell'equazione di equilibrio meccanico:

$$B \cdot l \cdot \left(\frac{v - Blu}{R} \right) - F_r = 0$$

Ricordando che $v = Blu_0$:

$$\frac{B \cdot l}{R} (Blu_0 - Blu) = F_r \Rightarrow \frac{B^2 l^2}{R} (u_0 - u) = F_r$$

Isolando la velocità di regime u :

$$u = u_0 - F_r \cdot \frac{R}{B^2 l^2}$$

Interpretazione della Formula:

- Se non vi sono forze resistenti ($F_r = 0$), la barretta viaggia alla velocità ideale $u = u_0$.
- In presenza di una forza resistente opposta al moto ($F_r > 0$), la velocità reale u risulta inferiore alla velocità ideale u_0 .
- Se una forza esterna spinge la barretta nel verso del moto ($F_r < 0$), la barretta può superare la velocità ideale u_0 , portando la macchina in funzionamento da generatore.

5. Estensione alle Macchine Elettriche Rotanti

La macchina rudimentale rettilinea ha un interesse prevalentemente didattico per mostrare i principi fondamentali di conversione tramite la forza di Lorentz. Nelle macchine elettriche reali non si sfrutta un movimento lineare (che richiederebbe binari infiniti), ma un **movimento rotatorio** in grado di ruotare indefinitamente.

Nelle macchine rotanti:

- Il moto rettilineo viene sostituito dal moto rotatorio e la variazione di area viene ottenuta facendo ruotare una bobina all'interno di un campo magnetico $\vec{B}$, variando la proiezione del flusso.
- Le grandezze lineari si convertono nelle corrispondenti grandezze angolari:
 - La velocità lineare u diventa la **velocità angolare** Ω .
 - La forza resistente F_r diventa la **coppia resistente** C_r .
 - Il termine geometrico-magnetico $B^2 l^2$ diventa il **quadrato del flusso magnetico** Φ^2 .

L'equazione caratteristica meccanica si trasforma quindi nella relazione fondamentale delle macchine rotanti:

$$\Omega = \Omega_0 - C_r \cdot \frac{R}{\Phi^2}$$

10-12-2021

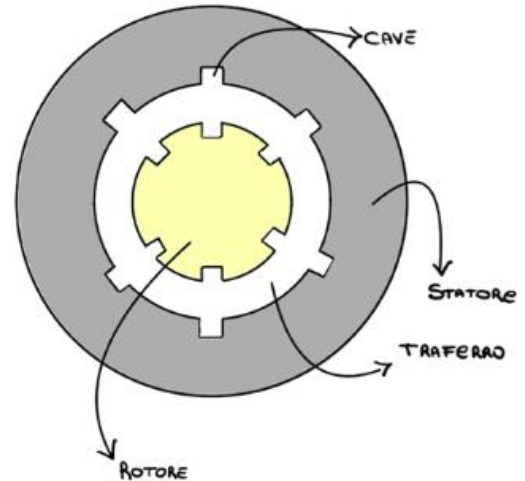
La Macchina Asincrona e il Campo Magnetico Rotante

Struttura della Macchina Asincrona

La **macchina asincrona** viene utilizzata sia per convertire potenza meccanica in elettrica (generatore), sia per convertire potenza elettrica in meccanica (motore). Per comprendere il suo funzionamento è necessario introdurre il concetto di **campo magnetico rotante**.

Da un punto di vista costruttivo, la macchina si compone di:

- **Statore:** è la parte fissa (statica) della macchina, di forma cilindrica (osservata frontalmente appare come una corona circolare). Presenta dei fori detti **cave**, destinati all'alloggiamento della cavetteria. Per ogni coppia di cave opposte si immagina una spira che entra in una cava ed esce dalla cava opposta. Nella realtà le cave e i conduttori sono molto più numerosi.
- **Rotore:** è la parte mobile, di forma cilindrica, disposta internamente e coassialmente allo statore. Anche il rotore può presentare delle cave analoghe a quelle dello statore.
- **Traferro:** è lo strato/meato d'aria interposto tra statore e rotore. Consente la rotazione del rotore riducendo a zero gli attriti meccanici di contatto.



La struttura reale è molto più complessa, ma si semplifica la geometria per comprendere il funzionamento generale.

Generazione del Campo Magnetico per una Singola Spira

Consideriamo una spira di statore che esce da una cava e rientra nell'altra. La spira è percorsa da una corrente alternata sinusoidale:

$$i(t) = I_m \sin(\omega t)$$

Si considera l'alimentazione in alternata perché in corrente continua gli induttori si comporterebbero come cortocircuiti, perdendo i fenomeni d'induzione necessari alla conversione d'energia.

Essendo percorsa da corrente, la spira genera un campo d'induzione magnetica $B_1(t)$ espresso da:

$$B_1(t) = K \cdot i(t) \cos(p\theta)$$

dove K è un coefficiente di proporzionalità che include i parametri fisici e la corrente $i(t)$, mentre p è il numero di **paia o coppie polari**.

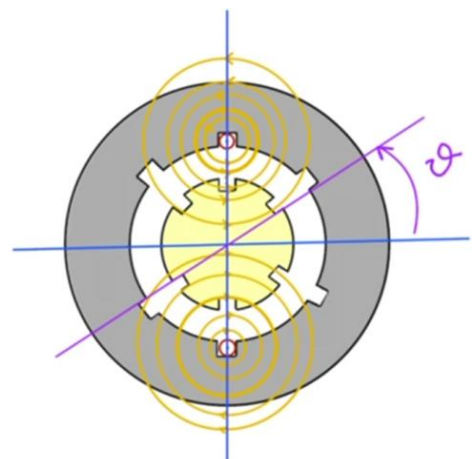
Andamento dello Spazio (θ)

Le linee di campo magnetico si chiudono attorno alla spira. Se la spira è uscente sul ramo superiore della lavagna, le linee saranno dirette in un verso, mentre sul ramo inferiore avranno verso opposto.

Rappresentando il campo B_1 sulla superficie esterna dello statore in funzione dell'angolo mecatronico θ :

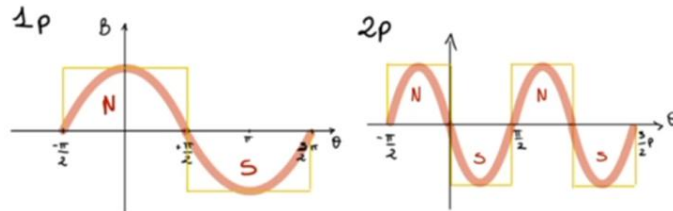
- Per θ che va da $-\frac{\pi}{2}$ a $+\frac{\pi}{2}$, le linee di campo sono uscenti dalla superficie (definendo il **Polo Nord**).
- Per θ che va da $+\frac{\pi}{2}$ a $\frac{3}{2}\pi$, le linee di campo sono entranti nella superficie (definendo il **Polo Sud**).

Sperimentalmente si osserva un andamento quasi sinusoidale del campo lungo il traferro, spiegando la presenza del termine $\cos(p\theta)$ nella formula.



Il Ruolo delle Coppie Polari (p)

- Se $p = 1$, si ha un solo Polo Nord e un solo Polo Sud (una singola coppia polare).
- Se $p = 2$ (ottenuto con particolari accorgimenti costruttivi nel disporre gli avvolgimenti), si ottengono 2 Poli Nord e 2 Poli Sud. In questo caso la forma d'onda del campo compie 2 cicli completi (due "giri") lungo la superficie esterna dello statore.



Alimentazione Trifase e Teorema di Ferraris (Campo Rotante)

Nella realtà non è presente un solo avvolgimento collocato a $\theta = 90^\circ$. Si posizionano almeno altri 2 avvolgimenti sfasati nello spazio di 120° ($2/3\pi$) l'uno dall'altro:

- Avvolgimento 1: asse di riferimento a 0° .
- Avvolgimento 2: sfasato spazialmente di 120° ($2/3\pi$) dal primo.
- Avvolgimento 3: sfasato spazialmente di 240° ($4/3\pi$) dal primo.

Gli avvolgimenti vengono alimentati da una **terna di correnti alternate sfasate di 120°** :

$$i_1(t) = I_m \sin(\omega t)$$

$$i_2(t) = I_m \sin\left(\omega t + \frac{2}{3}\pi\right)$$

$$i_3(t) = I_m \sin\left(\omega t + \frac{4}{3}\pi\right)$$

Si dice che lo statore è alimentato con una terna sfasata di 120° sia elettricamente (per lo sfasamento delle tre correnti nel tempo) che meccanicamente (per la posizione geometrica degli avvolgimenti).

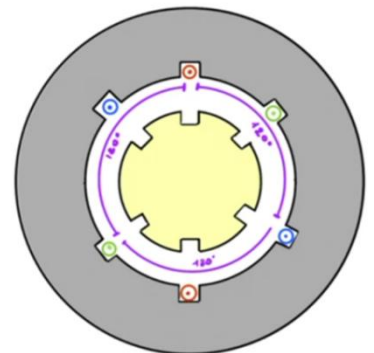
Ciascuna corrente origina un proprio campo magnetico (B_1, B_2, B_3). Sommando i tre contributi, il campo magnetico totale risultante sulla superficie dello statore vale:

$$B_{\text{tot}}(t, \theta) = B_1(t) + B_2(t) + B_3(t) = K \cdot I_m \cos(\omega t - p\theta)$$

Proprietà del Campo Magnetico Rotante

Il campo totale ha un modulo costante proporzionale a I_m , ma il suo argomento dipende da $(\omega t - p\theta)$. Al variare del tempo t , l'involuppo del campo ruota nello spazio lungo il traferro. I circuiti del rotore vedranno quindi ruotare il campo magnetico attorno a essi (varia la proiezione del vettore campo sulla spira, non il suo modulo).

Questo effetto si otterrebbe fisicamente facendo ruotare un magnete permanente tramite l'applicazione di una forza meccanica esterna; la configurazione trifase permette invece di ottenere un campo magnetico rotante **fornendo esclusivamente potenza elettrica in ingresso**.



Calcolo della Velocità Angolare del Campo (Ω_s)

Per calcolare la velocità di rotazione del campo magnetico, cerchiamo il valore dell'angolo θ che mantiene costante la posizione del massimo del coseno (annullandone l'argomento):

$$\omega t_1 - p\theta_1 = 0 \Rightarrow \theta_1 = \frac{\omega t_1}{p}$$

$$\omega t_2 - p\theta_2 = 0 \Rightarrow \theta_2 = \frac{\omega t_2}{p}$$

La velocità angolare Ω_s (indicata anche come ω_s) del campo magnetico rotante è la variazione dell'angolo nel tempo:

$$\Omega_s = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\omega}{p}$$

Principio di Funzionamento della Macchina Asincrona

Il funzionamento della macchina asincrona si articola in 3 passaggi fondamentali:

1. **Creazione del Campo Rotante:** Alimentando lo statore con la terna trifase sfasata di 120° , si genera il campo magnetico rotante che gira alla velocità angolare $\Omega_s = \frac{\omega_1}{p}$.
2. **Struttura del Rotore e Induzione della f.e.m.:** Il rotore è realizzato principalmente in due modi:
 - *Rotore avvolto:* cilindro coassiale con cave contenenti spire/cavetteria elettrica, le quali non sono alimentate dall'esterno ma sono chiuse direttamente in cortocircuito.
 - *Rotore a gabbia di scoiattolo:* costituito da anelli alle estremità da cui partono barre di materiale conduttore rettilinee, tutte cortocircuitate tra loro all'inizio e alla fine.

I circuiti di rotore sono immersi nel campo magnetico rotante di statore. Vedendo un campo che ruota attorno a essi, la proiezione del flusso sulla singola spira varia continuamente nel tempo ($\frac{d\Phi}{dt} \neq 0$). Per la Legge di Faraday-Neumann-Lenz (equivalente alla legge BLu), ai capi dei circuiti di rotore si induce una forza elettromotrice e proporzionale alla variazione del flusso: $e \propto \frac{d\Phi}{dt}$

Essendo i circuiti del rotore chiusi in cortocircuito, questa f.e.m. induce una corrente I_2 che scorre all'interno delle barre/spire del rotore.

3. **Generazione della Coppia Motrice:** I conduttori del rotore, ora percorsi dalla corrente indotta I_2 , sono immersi nel campo magnetico. Per la Legge di Lorentz (legge BLi), su ciascun braccio della spira nasce una forza tangenziale. L'insieme di queste forze genera una coppia di forze meccaniche che mette in rotazione il rotore nello stesso verso del campo rotante.

Condizione di Funzionamento a Regime e Asincronismo

Il rotore accelera fino a raggiungere una velocità di regime data dall'equilibrio elettrico e meccanico. Se per assurdo il rotore potesse raggiungere la stessa velocità del campo di statore ($\Omega_r = \Omega_s$), non vi sarebbe più alcun movimento relativo tra il campo e il rotore. Il rotore non vedrebbe più variazioni di flusso ($\frac{d\Phi}{dt} = 0$), la f.e.m. indotta si annullerebbe, la corrente I_2 andrebbe a zero e la coppia motrice svanirebbe. Pertanto, il rotore deve necessariamente ruotare a una velocità Ω_r **diversa (inferiore)** a quella del campo di statore Ω_s .

Definizione delle Variabili e dello Scorrimento (s)

Definiamo i simboli delle grandezze coinvolte:

- ω_1 : pulsazione delle grandezze elettriche di statore (alimentazione).
- Ω_s : velocità angolare del campo magnetico di statore ($\Omega_s = \frac{\omega_1}{p}$).

- Ω_r : velocità angolare di rotazione del rotore.
- ω_2 : pulsazione delle grandezze elettriche indotte nel rotore.

Calcolo di ω_2

A quale pulsazione scorre la corrente nei circuiti di rotore?

- Se il rotore fosse fermo ($\Omega_r = 0$), il campo taglierebbe le spire alla piena velocità Ω_s , quindi $\omega_2 = \omega_1$ ($\Omega_s = \frac{\omega_1}{p} = \frac{\omega_2}{p}$).
- Quando il rotore ruota a velocità Ω_r , la velocità relativa con cui vede muoversi il campo magnetico di statore è $\Omega_{sr} = \Omega_s - \Omega_r$. Pertanto, la pulsazione delle correnti di rotore vale: $\Omega_s - \Omega_r = \frac{\omega_2}{p}$

Definizioni dello Scorrimento (s)

Lo **scorrimento** s è definito come il rapporto adimensionale tra la velocità relativa e la velocità del campo di statore:

$$s = \frac{\Omega_s - \Omega_r}{\Omega_s}$$

Possiamo individuare due casi limite:

- $s = 0$ ("**A rotore libero / ideale**"): si ha quando $\Omega_r = \Omega_s$. Idealmente il rotore ha raggiunto la velocità del campo, anche se nella realtà gli attriti impediscono di toccare esattamente $s = 0$.
- $s = 1$ ("**A rotore bloccato**"): si ha quando $\Omega_r = 0$, ovvero quando la macchina è ferma all'avviamento o meccatronicamente bloccata.

Esplicitando la velocità del rotore Ω_r in funzione di s :

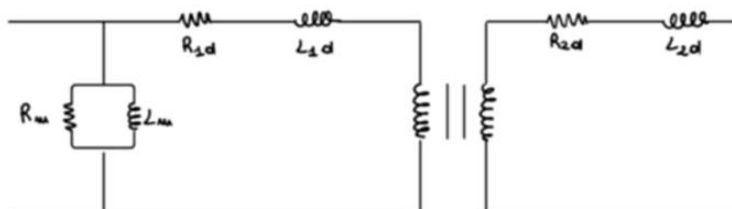
$$\Omega_r = (1 - s)\Omega_s$$

Sostituendo $\Omega_s = \frac{\omega_1}{p}$ e $(\Omega_s - \Omega_r) = \frac{\omega_2}{p}$ nella formula dello scorrimento, otteniamo l'importante relazione tra le pulsazioni elettriche:

$$s = \frac{\frac{\omega_2}{p}}{\frac{\omega_1}{p}} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \Rightarrow \omega_2 = s \cdot \omega_1$$

Circuito Equivalente della Macchina Asincrona

Come per il trasformatore, anche per la macchina asincrona si sviluppa un circuito equivalente monofase per comprenderne il funzionamento e quantificarne i parametri fisici.



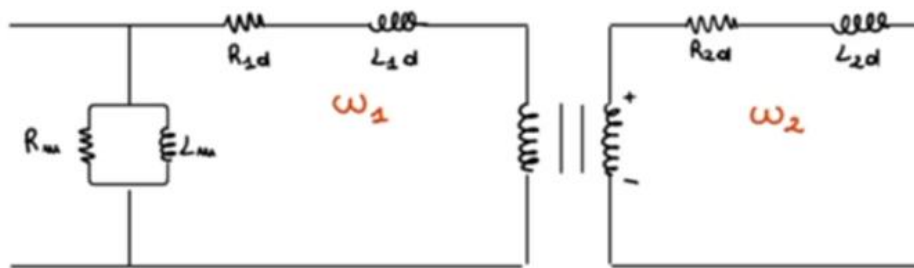
Parametri del Circuito

- R_{1d} : resistenza degli avvolgimenti di statore.
- L_{1d} : induttanza associata ai flussi dispersi dello statore.

- R_{2d} : resistenza degli avvolgimenti di rotore.
- L_{2d} : induttanza associata ai flussi dispersi del rotore che non si concatenano con lo statore.
- R_m, L_m : parametri del ramo di magnetizzazione (rappresentano le perdite nel ferro e la magnetizzazione del nucleo).

Differenze Fondamentali con il Trasformatore

1. **Valore delle Induttanze di Dispersione:** In questa macchina L_{1d} e L_{2d} assumono valori notevolmente più grandi rispetto a quelli di un trasformatore. Questo accade perché le linee di flusso disperso, per richiudersi, devono attraversare lo strato d'aria del traferro, aumentando la dispersione complessiva.
2. **Cortocircuito al Rotore:** Il secondario (rotore) è esplicitamente cortocircuitato.
3. **Presenza di Due Pulsazioni Diverse:** Il circuito iniziale è "improprio" dal punto di vista dell'elettrotecnica a regime permanente sinusoidale. Lo statore lavora alla pulsazione di rete ω_1 , mentre il rotore lavora alla pulsazione ridotta $\omega_2 = s \cdot \omega_1$. Non si tratta di un unico regime periodico sinusoidale.



Trasformazione del Circuito a Frequenza Unica (ω_1)

Per eliminare la presenza di due pulsazioni diverse e rendere il circuito analizzabile con i metodi tradizionali, si riportano tutti i parametri di rotore alla pulsazione dello statore ω_1 .

A) Riporto della Reattanza di Rotore

La reattanza di dispersione di rotore alla pulsazione reale ω_2 vale:

$$X_{2d} = \omega_2 \cdot L_{2d}$$

Definiamo X_{2d0} come la reattanza che il rotore avrebbe se lavorasse alla pulsazione dello statore ω_1 :

$$X_{2d0} = \omega_1 \cdot L_{2d}$$

Esplicitando il rapporto:

$$X_{2d} = X_{2d0} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

Essendo $\frac{\omega_2}{\omega_1} = s$, la reattanza di rotore si esprime come:

$$X_{2d} = s \cdot X_{2d0}$$

B) Riporto della Tensione Indotta di Rotore

La forza elettromotrice indotta ai capi dell'avvolgimento di rotore vale: $E_2 = j\omega_2 \Phi N_2$

Definiamo E_{20} come la f.e.m. indotta a rotore bloccato (ovvero a pulsazione ω_1): $E_{20} = j\omega_1 \Phi N_2$

Moltiplicando e dividendo per ω_1 :

$$E_2 = E_{20} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_1} \Rightarrow E_2 = s \cdot E_{20}$$

C) Calcolo della Corrente di Rotore (I_2)

Assumendo per convenzione la corrente di rotore I_2 **entrante** al secondario del trasformatore equivalente:

$$I_2 = \frac{-E_2}{R_{2d} + jX_{2d}} = \frac{-sE_{20}}{R_{2d} + jsX_{2d0}}$$

Dividendo sia il numeratore che il denominatore per lo scorrimento s :

$$I_2 = \frac{-E_{20}}{\frac{R_{2d}}{s} + jX_{2d0}}$$

Scomposizione della Resistenza e Introduzione del Carico Meccanico (R_c)

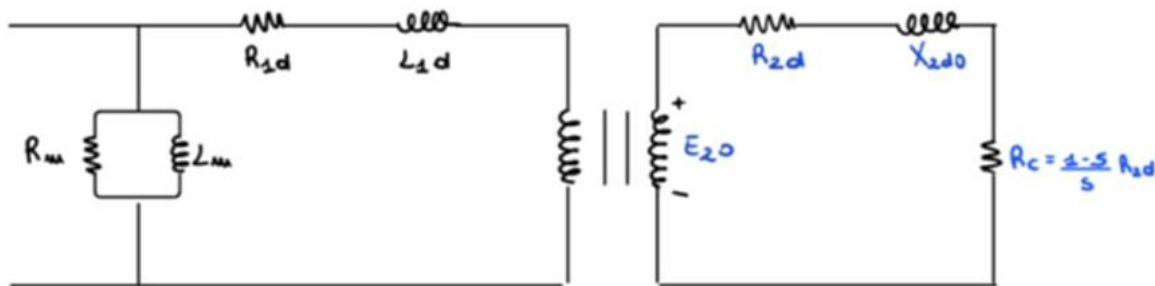
Nell'equazione della corrente I_2 , il termine di resistenza appare ora diviso per lo scorrimento: $\frac{R_{2d}}{s}$. Scomponiamo algebricamente questo termine nella somma di due resistenze distinte in serie:

$$\frac{R_{2d}}{s} = R_{2d} + R_c$$

Sostituendo questa scomposizione nell'equazione di I_2 : $I_2 = \frac{-E_{20}}{R_{2d} + R_c + jX_{2d0}}$

Calcoliamo il valore espresso della resistenza equivalente R_c : $R_c = \frac{R_{2d}}{s} - R_{2d} = R_{2d} \left(\frac{1-s}{s} \right)$

Significato Fisico e Ruolo di R_c



Nulla cambia agli effetti esterni del circuito a patto che la somma delle due resistenze sia pari a $\frac{R_{2d}}{s}$.

- R_{2d} : rappresenta la resistenza ohmica reale dei conduttori di rotore (dissipazione in calore per effetto Joule).
- R_c (**Resistenza di Carico**): si chiama così perché **simula il carico meccanico** collegato all'asse del rotore. Se vogliamo estrarre potenza meccanica in uscita, sfruttiamo la rotazione dell'asse collegandolo a un carico meccanico esterno.

Rendere esplicita la resistenza R_c nel circuito finale (ottenuto dopo aver portato tutte le pulsazioni a ω_1) permette di analizzare direttamente la macchina asincrona e distinguere se stia funzionando da motore o da generatore, in modo analogo a quanto fatto con la resistenza di carico per il trasduttore lineare e per il trasformatore reale

Funzionamento al Variare dello Scorrimento (s)

Per capire quando la macchina asincrona funziona da motore o da generatore, si analizzano le grandezze al variare dello scorrimento s :

- Velocità del rotore: $\Omega_r = (1 - s)\Omega_s$
- Resistenza del carico meccanico: $R_c = R_{2d} \left(\frac{1-s}{s} \right)$
- Potenza meccanica: $P_m = R_c \cdot I_2^2$ (dove I_2 è il modulo/valore efficace della corrente di rotore)

<u>Regime di Funzionamento</u>	<u>Scorrimento (s)</u>	<u>Velocità Rotore (Ω_r)</u>	<u>Resistenza Carico (R_c)</u>	<u>Potenza Meccanica (P_m)</u>
Generatore (Dinamo)	$s < 0$	$\Omega_r > \Omega_s$	$R_c < 0$	$P_m < 0$ (Assorbita)
A Rotore Libero (A vuoto ideale)	$s = 0$	$\Omega_r = \Omega_s$	$R_c \rightarrow \infty$ (Aperto)	$P_m = 0$
Motore	$0 < s < 1$	$0 < \Omega_r < \Omega_s$	$R_c > 0$	$P_m > 0$ (Erogata)
A Rotore Bloccato (Avviamento)	$s = 1$	$\Omega_r = 0$	$R_c = 0$ (Corto)	$P_m = 0$
Freno (Frenatura Controcorrente)	$s > 1$	$\Omega_r < 0$ (Opposta a Ω_s)	$R_c < 0$ ($ R_c < R_{2d}$)	$P_m < 0$ (Dissipata)

Analisi dei 5 Casi della Tabella:

1. Generatore / Dinamo ($s < 0$):
 - $\Omega_r > \Omega_s$ (poiché $\Omega_r = (1 - s)\Omega_s$, con $s < 0$ diventa $(1 + |s|)\Omega_s > \Omega_s$).
 - $R_c < 0$ e $P_m < 0$.
 - Qualcuno dall'esterno mette in movimento il rotore, si creano tensioni indotte e si ha potenza elettrica in uscita (come il faretto della bicicletta).
 - $R_c < 0$ dimostra che R_c non è una resistenza elettrica reale (altrimenti non potrebbe essere negativa); il segno meno indica che qualcuno sta facendo girare il rotore.
2. A Rotore Libero ($s = 0$):
 - $\Omega_r = \Omega_s$ (il rotore gira idealmente alla stessa velocità del campo magnetico di statore).
 - $R_c \rightarrow \infty$: è come se ci fosse un circuito aperto nei circuiti di rotore (anche se fisicamente c'è sempre il corto).
 - $P_m = 0$: la potenza meccanica tende a 0 (è una forma $0 \times \infty$, ma essendoci $I_2 = 0$, se non colleghiamo un carico non stiamo fornendo potenza meccanica in uscita).

3. Motore ($0 < s < 1$):

- $\Omega_r < \Omega_s$ (Ω_r è una frazione propria di Ω_s).
- $R_c > 0$ e $P_m > 0$.
- Prende in ingresso potenza elettrica dallo statore e in uscita si ottiene potenza meccanica. Nella realtà si spera che Ω_r sia leggermente inferiore a Ω_s perché il rendimento non è al 100%.

4. A Rotore Bloccato ($s = 1$):

- $\Omega_r = 0$.
- $R_c = 0$: è l'unico caso in cui il circuito con R_c equivale a quello in cui c'è un cortocircuito diretto.
- $P_m = 0$ in uscita.

5. Freno ($s > 1$):

- Ω_r ed Ω_s hanno segni opposti (il campo magnetico gira da una parte e il rotore va dall'altra).
- Succede quando si spegne la macchina o si vuole velocizzare la frenatura cambiando segno al campo magnetico. Per un lasso di tempo il rotore va in verso opposto a quello magnetico. Non ha senso valutare R_c e P_m perché si vuole solo fermare manualmente il sistema.

Determinazione dei Parametri del Circuito Equivalente

Come si calcolano $R_{1d}, X_{1d}, R_{2d}, X_{2d0}$? R_c non si calcola perché cambia continuamente in base a s). Le prove sono le stesse del trasformatore, cambia solo il nome:

1. Prova a Rotore Libero (corrisponde alla Prova a Vuoto):

- Nella prova a vuoto si cerca un circuito aperto, che idealmente si ha a rotore libero ($s = 0 \Rightarrow R_c \rightarrow \infty$).
- Non c'è corrente su R_c né su X_{1d} , rimangono solo R_m ed L_m .
- Si calcolano G_m e B_m esattamente come nel trasformatore facendo i 3 passaggi.

2. Prova a Rotore Bloccato (corrisponde alla Prova in Cortocircuito):

- Corrisponde alla prova con $s = 1$, dove $R_c = 0$ (condizione di cortocircuito).
- Si fanno gli stessi identici calcoli del trasformatore cambiando solo il nome della prova.

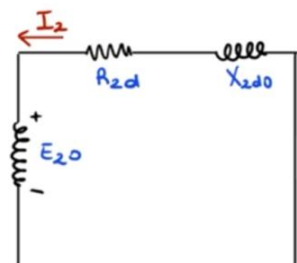
Calcolo Analitico della Coppia (C)

La coppia C fornita dalla macchina si calcola come: $C = \frac{P_m}{\Omega_r} = \frac{R_c \cdot I_2^2}{(1-s)\Omega_s}$

Dalla maglia del circuito equivalente del rotore (portato a pulsazione ω_1), il fasore della corrente è: $\dot{I}_2 = \frac{-s\dot{E}_{20}}{R_{2d} + jsX_{2d0}}$

Per calcolare il valore efficace I_2 (modulo senza pallino), sparisce il segno meno e si calcola il modulo del numero complesso:

$$I_2 = \frac{sE_{20}}{\sqrt{R_{2d}^2 + s^2 X_{2d0}^2}}$$



Sostituendo I_2^2 nell'espressione della coppia:

$$C = \frac{R_c \cdot s^2 E_{20}^2}{(1-s)\Omega_s(R_{2d}^2 + s^2 X_{2d0}^2)}$$

Ricordando che $R_c = \frac{1-s}{s} R_{2d}$ e che $\Omega_s = \frac{\omega_1}{p}$:

$$C = \frac{\left(\frac{1-s}{s}\right) R_{2d} \cdot s^2 E_{20}^2}{(1-s) \left(\frac{\omega_1}{p}\right) (R_{2d}^2 + s^2 X_{2d0}^2)}$$

Semplificando $(1-s)$ e dividendo sopra e sotto per s , si arriva a:

$$C = \frac{p \cdot R_{2d} \cdot E_{20}^2}{\omega_1 \left(\frac{R_{2d}^2}{s} + s X_{2d0}^2 \right)}$$

(dove $E_{20} = \frac{E_1}{n}$ con n rapporto spire).

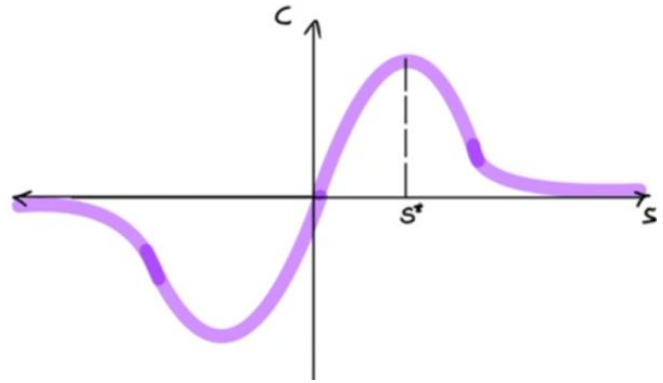
Grafico della Coppia, Coppia Massima ed Avviamento

La coppia C tende a 0 sia per $s = 0$ che per $s \rightarrow \infty$.

- Per trovare lo scorrimento s^* per cui si ha la coppia massima, si cerca il minimo del denominatore facendo la derivata rispetto a s :

$$X_{2d0}^2 - \frac{R_{2d}^2}{s^2} = 0 \Rightarrow s^* = \frac{R_{2d}}{X_{2d0}}$$

Il valore dello scorrimento per la coppia massima dipende unicamente da R_{2d} e X_{2d0} .



Avviamento e Soluzioni

A regime si vorrebbe lavorare a coppia massima, ma anche allo spunto (accensione, dove $s = 1$ a rotore bloccato) si vorrebbe avere la coppia massima.

- Per lavorare a coppia massima allo spunto ($s = 1$), si utilizzano resistenze aggiuntive aggiunte a R_{2d} , in modo che $R_{2d} + R_{add} \approx X_{2d0}$ e la macchina si metta in moto rapidamente.
- Poi le resistenze aggiuntive si tolgono a regime (oppure si usano dispositivi come la doppia gabbia di scoiattolo o resistenze variabili) per avere uno scorrimento s vicino a s^* anche a regime.

Rendimento della Macchina (η)

Il rendimento η si esprime in percentuale:

$$\eta = \frac{P_{utile}}{P_{totale}} \times 100$$

- P_{utile} : $P_{ut} = R_c \cdot I_2^2$
- P_{totale} : $P_{tot} = R_c I_2^2 + R_{1d} I_1^2 + R_{2d} I_2^2 + \frac{V_1^2}{R_m} + P_{effetti\ fisici\ non\ rappresentabili\ (dispersione/attriti)}$

Il rendimento dipende dall'applicazione (si arriva anche a valori del 97-98%). Di solito, per massimizzare il rendimento, la macchina si utilizza o da generatore o da motore (si usa il circuito con R_c oppure in corto al secondario per valutarlo).